Probabilidades

La probabilidad sirve para hacer inferencias estadísticas, pero para ello se debe desarrollar la teoría de probabilidad.

La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad.

Tipos de experimentos en la teoría de probabilidades

- ***Experimento determinista***: se puede predecir con exactitud el resultado del experimento. Ejemplo: cualquier ecuación o ley de la física.
- ***Experimento aleatorio***: es el que le interesa estudiar a la probabilidad.

Experimento aleatorio

Presenta los siguientes aspectos:

a. Es posible repetir cada experimento independientemente, sin cambiar las condiciones.

b. Aunque no se pueda indicar cuál es el resultado particular se puede describir el conjunto de todos los resultados posibles del experimento

Lo denotamos con la letra ε

- Espacio muestral: con cada experimento aleatorio, ε, definimos el ***espacio muestral*** como el conjunto de todos los resultados posibles de ε.

Se lo denota como Ω o S.

A cualquier subconjunto de Ω se lo denomina ***evento***.

- Ejemplos:
- ε_1: se lanza un dado y se observa el número que aparece en la cara superior.

¿cómo es Ω asociado a este experimento?

$$\Omega := \{1,2,3,4,5,6\}$$

- ε_2: Se lanza una moneda 3 veces y se observa las caras y sellos obtenidos

$$\Omega := \{(ccc), (ssc), (sss), \dots\}$$

Siendo C:sale cara y S=sale sello

- ε_3: se lanza una moneda 4 veces y se cuenta el número total de caras obtenidas

$$\Omega := \{0,1,2,3,4\}$$

- ε_4: Tiro el dado hasta que salga el 1, defino x_i= no sale el 1 en la i-ésima tirada

$$\Omega := \{1, x_1 1, x_1\ x_2 1, \dots.\}$$

- ε_5: Se fabrica una lámpara. Se prueba su duración poniéndola en un porta lámpara y se anota el tiempo en hs hasta que se quema

$$\Omega := \{t/t \geq 0\}$$

En consecuencia Ω puede ser:

- finito
- infinito
  - numerable
  - no numerable

Ejemplo: consideramos el ε_1,

Se pueden considerar eventos asociados al espacio muestral Ω.

A={1} (evento simple), otra manera de definirlo A=“sale el número 1”

y B= “sale número par”, otra manera de definir al conjunto B es por extensión, es decir listando los elementos que conforman al conjunto B

B={2,4,6} (evento compuesto)

*Ver anexo conjuntos

Definición axiomática de Probabilidad

Sea ε un experimento aleatorio y Ω un espacio muestral asociado con ε. Con cada evento A de Ω le asignamos un número, P(A) llamado *Probabilidad de A,* de modo que se cumplen los axiomas:

1) P(A) ≥0
2) P(Ω)=1
3) Si A y B son eventos mutuamente excluyentes (es decir, $A \cap B = \emptyset$) entonces P(AUB)=P(A)+P(B)
4) Si $A_1, A_2, \ldots$ es una secuencia de eventos tales que $A_i \cap A_j = \emptyset$ $\forall\, i \neq j \;\Rightarrow P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Propiedades

Sea A y B eventos cualquiera de Ω,

1) $P(\emptyset)=0$
2) Si A^c es el evento complementario de A, entonces $P(A^c)=1-P(A)$
3) Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$
4) Si $A \subseteq B$ entonces $P(B-A)=P(B)-P(A)$
5) Si A y B son dos eventos cualesquiera, entonces

   $P(A \cup B)=P(A)+P(B)- P(A \cap B)$

1) $P(\emptyset)=0$

Demostración:

Como $\Omega^c = \emptyset$

Se tiene que $\Omega=\Omega \cup \emptyset$ y $\Omega \cap \emptyset=\emptyset$ (es decir son disjuntos)

$1=P(\Omega)=P(\Omega \cup \emptyset)=P(\Omega)+P(\emptyset) \Rightarrow P(\emptyset)=0$

Ax 2 ax3

2)Si A^c es el evento complementario de A, entonces P(A^c)=1-P(A)

Demostración:

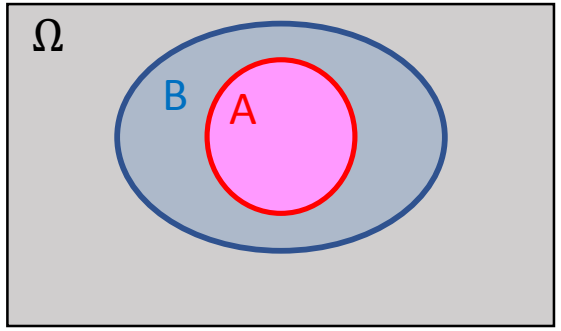
Ω=AU A^c , además $A \cap A^c$=∅

1=P(Ω)=P(AU A^c)= P(A)+P(A^c) $\Rightarrow$ P(A^c) =1-P(A)

Ax 2 ax 3

Consecuencia: P(A)=1-P(A^c)

3) Si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$



Demostración:

$B = A \cup (A^c \cap B)$ además, $A \cap (A^c \cap B) = \emptyset$

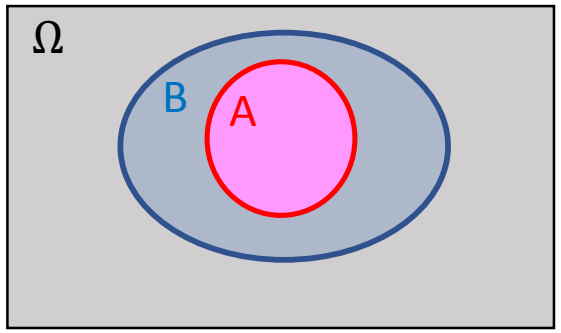
$P(B) = P(A \cup (A^c \cap B)) \underset{ax3}{=} P(A) + P(A^c \cap B)$

$P(B) - P(A) = P(A^c \cap B) \geq 0 \ (por\ ax\ 1)$ con lo cual,

$P(B) - P(A) \geq 0 \Rightarrow P(B) \geq P(A)$

O equivalentemente $P(A) \leq P(B)$

4) Si $A \subseteq B$ entonces $P(B-A)=P(B)-P(A)$



Demostración:

$B-A= A^c \cap B= B \cap A^c$

$B= A \cup (A^c \cap B)$, $A \cap (A^c \cap B)= \emptyset$

$P(B)=P(A \cup (A^c \cap B))=P(A)+P(A^c \cap B)$

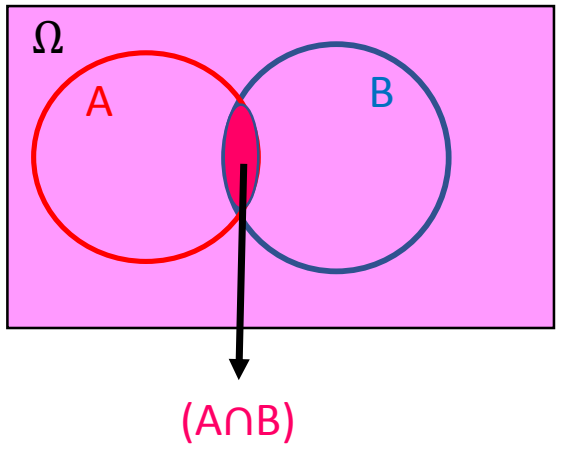
ax3

$P(B)-P(A)=P(A^c \cap B) =P(B-A)$

B-A= lo que está en B pero no en A= sólo lo que está en B= $B \cap A^c$

5) Si A y B son dos eventos cualesquiera, entonces

$$P(A \cup B)=P(A)+P(B)- P(A\cap B)$$



Demostración:

$A \cup B= A \cup (A^c \cap B)$

Además $(A^c \cap B) \cap A = \emptyset$

$P(A \cup B)= P(A)+P(A^c \cap B)$, por ax3

Notar que $(A^c \cap B)= B- (A\cap B)=B-A$

Por otro lado, $P(B- (A\cap B))= P(B)-P(A\cap B)$ (1) , por prop 4, $(A\cap B) \subseteq B$

$P(A \cup B)= P(A)+P(A^c \cap B)=P(A)+ P(B)-P(A\cap B)$

(1)

Espacio muestral finito

- Ejemplo: Supongamos que ε: tirar un dado equilibrado

$\Omega := \{1,2,3,4,5,6\}$= {1}U{2}U{3}U{4}U{5}U{6} (unión de eventos simples)

- Definimos E_i={i}, con i=1,2,3,4,5,6

notar que $E_i \cap E_j = \emptyset \; \forall \; i \neq j$

1=P(Ω)=P({1}U{2}U{3}U{4} U{5}U{6})= P({1})+…+ P({6})=P(E_1)+…+P(E_6)=*

Ax 2

Disjuntos 2 a 2

Si cada P(E_i)=p $\forall$ i, i=1,…,6

De * P(E_1)+…+P(E_6)=p +p +…+p=6p, con lo cual

1=6p, entonces

p=1/6

Si quiero calcular la probabilidad de que salga un número par

Defino A= “se observa número par”={2,4,6}, quiero

P(A)=P({2}U{4}U{6}) =P(E_2)+P(E_4)+P(E_6)=1/6+1/6+1/6=$\frac{3}{6}$= $\frac{\#A}{\#\Omega}$

Esto vale en gral si Ω es finito.

En general:

Supongamos que $\Omega=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ con lo cual, # Ω=n, entonces a Ω se lo puede escribir como unión de eventos simples

Llamamos $A_i = \{a_i\}\ \forall\ i$, i=1,…,n entonces, $\Omega = A_1 U \dots U A_n$, además

Como P(Ω)= P(A_1)+…+P(A_n)=1 (1), por axioma 2, ax3

Si B, es un evento de Ω y lo denotamos como

B=$\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ (k≤n) Entonces, B= $A_1 U \dots U A_k$

P(B)=P($A_1 U \dots U A_k$)= P(A_1)+…+P(A_k)= (2)

disjuntos 2 a 2

Por otro lado, si P(A_1)= P(A_2)=….=P(A_n)=p de (1)

p+p+…+p=np=1, entonces p=1/n= $\frac{1}{\#\Omega}$

Cuando sucede que P(A_1)= P(A_2)=….=P(A_n)=p, se dice que Ω es *equiprobable. Dicho en otras palabras*, un espacio finito, se dice ***equiprobable***, si todos los eventos simples $\mathrm{A_i}$, tienen la misma probabilidad. En ese caso para que se cumplan las condiciones:

- $\mathrm{P(A_i)} \geq 0$
- $\sum_{i=1}^{n} \mathrm{P(A_i)} = 1$

La única posible asignación de probabilidades debe ser: $\mathrm{P(A_i)}$=1/n, donde n=# Ω

De (2):

$$\mathrm{P(B)}=\mathrm{P}(A_1 U \ldots U A_k)= \mathrm{P}(A_1)+\ldots+\mathrm{P}(A_k)=\underbrace{\mathrm{p+p+\ldots+p}}_{\text{k veces p}}=\frac{k}{n}=\frac{\#B}{\#\Omega}$$

Por lo tanto, si B es un evento de Ω en un espacio equiprobable. Entonces

$$\boxed{\mathrm{P(B)}=\frac{\#B}{\#\Omega}}$$

Ejemplo:

- En cierta ciudad el 60% de las familias se suscriben al periódico en una ciudad cercana, el 80% lo hacen al periódico local y 50% de todas las familias a ambos periódicos. Si se elige una familia al azar:

a) ¿cuál es la probabilidad de que se suscriba por lo menos a uno de los periódicos?

b) ¿cuál es la probabilidad de que exactamente se suscriba a uno de los dos periódicos?

Solución:

a) Sea A={la flía se suscribe al periódico de la ciudad cercana}

Y B={la flía se suscribe al periódico local}

De los datos: P(A)=0,6, P(B)=0,8, y P(A∩B)=0,5

En a) nos piden calcular: P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)=0,6+0,8-0,5=0,9

b) El evento en que una flía se suscribe a sólo el periódico local se representa como A^c ∩B, y sólo al de la ciudad cercana $B^c \cap \mathrm{A}$

P((A^c ∩B)∪($B^c \cap \mathrm{A}$))= P(A^c ∩B)+P($B^c \cap \mathrm{A}$)=0,3+0,1=0,4

disjuntos A^c ∩B y $B^c \cap \mathrm{A}$

P($A^c \cap \mathrm{B}$)= P(B)-P(A∩B)=0,3

P($B^c \cap \mathrm{A}$)= P(A)-P(A∩B)=0,6-0,5=0,1

Espacios Muestrales infinitos

Los únicos espacios muestrales infinitos no numerables que consideraremos son aquellos con medida geométrica finita como la longitud, el área y el volumen, en los cuales se puede seleccionar un punto al azar.

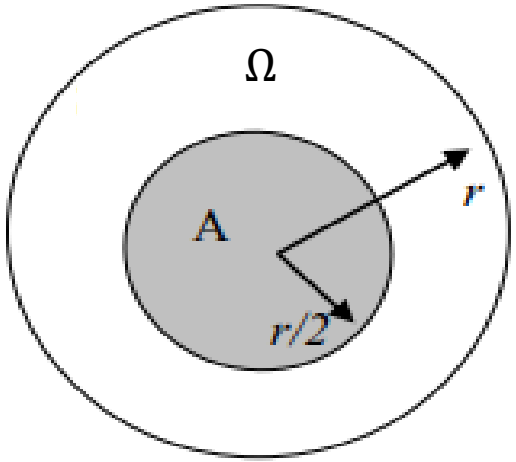
Entonces, la probabilidad de un evento A, donde el punto seleccionado al azar pertenece al evento A, es la relación entre la medida del evento A y Ω:

P(A)=$\frac{Long\ A}{Long\Omega}$, ó P(A)=$\frac{Área\ A}{Área\ \Omega}$, ó P(A)=$\frac{Vol\ A}{Vol\ \Omega}$, según sea el caso.

- **Ejemplo**: En el interior de un círculo se selecciona un punto al azar, hallar la probabilidad de que el punto quede más cercano al centro que a la circunferencia.

Tomamos como espacio muestral a $S = \{(x, y),\ \ x^2 + y^2 \leq r^2\}$, entonces

$$A = \left\{(x, y),\ \ x^2 + y^2 \leq \left(\frac{r}{2}\right)^2\right\}$$



Por lo tanto $P(A) = \dfrac{\text{área de } A}{\text{área de } S} = \dfrac{\pi\left(\frac{r}{2}\right)^2}{\pi r^2} = \dfrac{1}{4}$

<u>Observación</u>: si $A = \left\{(x, y),\ \ x^2 + y^2 = \left(\frac{r}{2}\right)^2\right\}$,

entonces $P(A) = \dfrac{\text{área de } A}{\text{área de } S} = \dfrac{0}{\pi r^2} = 0$, pero $A \neq \varnothing$

Por lo tanto si un evento tiene probabilidad 0 eso no implica que sea el evento vacío.